

LAPORAN PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA

**Studi *in silico* Interaksi Senyawa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol Terhadap
Nucleocapsid Protein Hantavirus 5E04 Menggunakan *molecular docking***



Kelompok 17 :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Dwindi Jasti | (23/515625/BI/11230) |
| 2. Fanisa Esa Alfira | (23/517678/BI/11267) |
| 3. Fatimah Azzahra Ahda | (23/515606/BI/11229) |
| 4. Karina Safitri | (23/518247/BI/11283) |
| 5. Miftah Fauziyah | (23/521200/BI/11342) |

**FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

Studi *in silico* Interaksi Senyawa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol Terhadap Nucleocapsid Protein Hantavirus 5E04 Menggunakan *molecular docking*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hantavirus merupakan virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia seperti *Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome* (HFRS) dan *Hantavirus Pulmonary Syndrome* (HPS), dengan tingkat mortalitas yang relatif tinggi (Avšič-Županc *et al.*, 2019). Penularan virus ini umumnya melalui kontak dengan ekskresi hewan pengerat yang terinfeksi, sehingga keberadaannya masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia (Afzal *et al.*, 2023). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengendalian, hingga saat ini belum tersedia terapi antivirus yang spesifik dan efektif untuk mengatasi infeksi Hantavirus secara optimal. Obat seperti Ribavirin memang telah digunakan sebagai terapi, namun efektivitasnya masih terbatas dan seringkali bergantung pada fase infeksi saat pemberian (Liu *et al.*, 2020).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menargetkan protein-protein penting berperan dalam siklus hidup virus. *Nucleocapsid protein* merupakan salah satu protein struktural utama Hantavirus yang berperan penting dalam pengikatan RNA virus serta proses replikasi dan perakitan virion. Protein ini relatif konservatif dan memiliki peran yang krusial sehingga dapat dijadikan target potensial dalam pengembangan obat Hantavirus. Dengan menghambat fungsi protein ini, diharapkan proses replikasi virus dapat terganggu secara signifikan (Dheerasekara *et al.*, 2020; Liu *et al.*, 2020; Brocato & Hooper, 2019).

Seiring dengan perkembangan ilmu bioinformatika, pendekatan *in silico* seperti *molecular docking* menjadi metode yang banyak digunakan dalam proses penemuan obat karena efisien dari segi waktu dan biaya. *Molecular docking* memungkinkan prediksi interaksi antara ligan dan protein target serta memberikan informasi mengenai energi ikatan dan stabilitas kompleks yang terbentuk (Liu *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini, digunakan struktur *Nucleocapsid protein* Hantavirus

dengan kode PDB 5E04 sebagai target molekuler untuk mengevaluasi potensi senyawa kandidat. Senyawa yang digunakan berasal dari metabolit sekunder tanaman yang diketahui memiliki aktivitas biologis luas, khususnya sebagai antivirus. Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol merupakan senyawa golongan polifenol yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antivirus terhadap berbagai jenis virus melalui mekanisme penghambatan replikasi dan interaksi protein virus. Selain itu, senyawa-senyawa ini relatif aman, mudah diperoleh, dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kandidat obat berbasis bahan alam (Lai *et al.*, 2020; Sakai *et al.*, 2024; Milanović *et al.*, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana potensi senyawa metabolit sekunder berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol, dalam berinteraksi dengan *Nucleocapsid protein* Hantavirus (PDB ID: 5E04) sebagai target molekuler melalui pendekatan *in silico*. Permasalahan lain dalam penelitian ini yaitu, terkait bagaimana kekuatan interaksi yang terbentuk berdasarkan nilai *binding affinity* serta jenis interaksi yang terjadi antara ligan dengan residu asam amino pada protein target. Selain itu, permasalahan lain dalam penelitian ini adalah perbandingan potensi ketiga senyawa tersebut dalam menghambat aktivitas protein, sehingga dapat diidentifikasi senyawa yang memiliki afinitas terbaik dan berpotensi sebagai kandidat obat antivirus terhadap Hantavirus.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi senyawa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol sebagai kandidat obat antivirus *Nucleocapsid protein* Hantavirus (PDB ID: 5E04) melalui pendekatan *in silico* menggunakan metode *molecular docking*, serta untuk menentukan senyawa dengan interaksi dan afinitas terbaik terhadap protein target.

II. Metode

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop yang mendukung analisis bioinformatika dengan sistem operasi Windows atau Linux. Software yang digunakan antara lain UCSF Chimera, PyRx dengan AutoDock Vina untuk proses *molecular docking*, BIOVIA Discovery Studio Visualizer untuk visualisasi interaksi protein-ligan, PyMOL untuk penggabungan struktur kompleks, serta Open Babel untuk konversi format struktur molekul.

Adapun bahan yang digunakan berupa struktur protein *Nucleocapsid* Hantavirus dengan kode PDB 5E04 yang diperoleh dari database RCSB Protein Data Bank, serta struktur senyawa Curcumin, Quercetin, Kaempferol, dan Ribavirin yang diperoleh dari database PubChem.

B. Cara Kerja

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *in silico* dengan metode *molecular docking*. Struktur tiga dimensi protein target diperoleh dari database Protein Data Bank, sedangkan struktur ligan Curcumin, Quercetin, Kaempferol, dan Ribavirin diperoleh dari PubChem dalam format SDF. Preparasi protein dilakukan dengan menghilangkan molekul air dan heteroatom yang tidak diperlukan menggunakan software UCSF Chimera dan disimpan dalam format PDB dan dikonversi menjadi format PDBQT menggunakan AutoDockTools. Preparasi struktur ligan dilakukan menggunakan software PyRx. Struktur ligan Curcumin, Quercetin, Kaempferol, dan Ribavirin dalam format .sdf diimpor melalui menu *OpenBabel*. Kemudian, dilakukan minimasi energi pada ligan untuk memperoleh struktur ligan yang lebih stabil. Setelah itu, ligan dikonversi ke format .pdbqt agar dapat digunakan pada proses *molecular docking* menggunakan AutoDock Vina.

Docking dilakukan dengan memasukkan protein dan ligan dalam format .pdbqt. Docking dilakukan menggunakan metode *blind docking* dengan memilih opsi *Maximize* agar *grid box* mencakup seluruh protein, kemudian simulasi dijalankan. Hasil docking berupa nilai *binding affinity* dan beberapa mode interaksi, di mana mode dengan nilai *binding affinity* paling rendah dipilih sebagai hasil terbaik. Visualisasi hasil dilakukan menggunakan software PyMOL dan BIOVIA Discovery Studio Visualizer. File protein dan ligan hasil docking dalam format .pdbqt dibuka dengan PyMOL, lalu digabungkan dan disimpan dalam format .pdb. Kemudian, file kompleks protein-ligan divisualisasikan pada DS Visualizer untuk mengamati struktur kompleks dan jenis interaksi yang terbentuk. Analisis interaksi dilakukan melalui fitur *Ligand Interactions* dan *Show 2D Diagram* untuk identifikasi interaksi antara ligan dan residu asam amino protein target.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Berdasarkan hasil molecular docking yang telah dilakukan terhadap *Nucleocapsid protein* Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol, didapatkan nilai binding affinity seperti yang tercantum pada tabel berikut,

Tabel 1. Nilai binding affinity *Nucleocapsid protein* Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

No	Kontrol positif/ligan uji	Nilai binding affinity
1.	Ribavirin	-6.3
2.	Curcumin	-6.8
3.	Quercetin	-8.2
4.	Kaempferol	-8.2

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai binding affinity antara *Nucleocapsid protein* Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin yaitu sebesar -6.3. Sementara itu, dengan ligan uji berupa Curcumin sebesar -6.8 dan ligan uji Quercetin serta Kaempferol sebesar -8.2.

Selain itu, diperoleh juga interaksi seperti yang tercantum pada tabel berikut,
Tabel 2. Jenis interaksi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

No	Kontrol positif/ligan uji	Interaksi
1.	Ribavirin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
2.	Curcumin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
3.	Quercetin	Van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Pi-Cation, Pi-Sigma, Pi-Alkyl
4.	Kaempferol	van der Waals

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa interaksi yang terjadi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin, yaitu. Interaksi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan ligan uji berupa Curcumin, yaitu van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, dan Carbon Hydrogen Bond. Interaksi yang terjadi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan ligan uji Quercetin, yaitu Van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Pi-Cation, Pi-Sigma, dan Pi-Alkyl. Interaksi yang terjadi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan ligan uji Kaempferol, yaitu van der Waals.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil molecular docking yang telah dilakukan terhadap Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04), diperoleh nilai binding affinity yang menunjukkan bahwa seluruh ligan uji memiliki kemampuan berikatan dengan protein target. Nilai binding affinity yang lebih negatif menunjukkan kestabilan interaksi yang lebih baik antara ligan dan protein (Meng *et al.*, 2011). Dalam penelitian ini, ligan uji berupa Curcumin (-6,8 kcal/mol), Quercetin (-8,2 kcal/mol), dan Kaempferol (-8,2 kcal/mol) menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan kontrol positif Ribavirin (-6,3 kcal/mol). Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga senyawa tersebut memiliki potensi interaksi yang lebih kuat dibandingkan ribavirin terhadap Nucleocapsid protein Hantavirus. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa golongan flavonoid dan polifenol memiliki afinitas yang baik terhadap protein virus karena struktur kimianya yang memungkinkan pembentukan berbagai interaksi non-kovalen (Di Petrillo *et al.*, 2022; Saakre *et al.*, 2021).

Selain nilai binding affinity, jenis interaksi yang terbentuk antara ligan dan protein juga menjadi faktor penting dalam menentukan kestabilan kompleks. Pada penelitian ini, Curcumin menunjukkan beberapa jenis interaksi seperti van der Waals, conventional hydrogen bond, dan carbon hydrogen bond, yang berperan dalam meningkatkan stabilitas ikatan antara ligan dan protein. Sementara itu, Quercetin menunjukkan interaksi yang lebih beragam, yaitu van der Waals, hydrogen bond, pi-cation, pi-sigma, dan pi-alkyl. Keberagaman jenis interaksi ini menunjukkan bahwa Quercetin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan sisi aktif protein, sehingga menghasilkan ikatan yang lebih stabil. Hal ini sesuai dengan laporan bahwa interaksi seperti pi-cation dan hydrogen bond berkontribusi besar terhadap kestabilan kompleks ligan-protein (Kumar *et al.*, 2018; Pinzi & Rastelli, 2019). Di sisi lain, Kaempferol hanya menunjukkan interaksi van der Waals, yang relatif lebih lemah dibandingkan interaksi lainnya, meskipun nilai binding affinity-nya cukup rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Kaempferol memiliki nilai binding affinity yang sama dengan Quercetin, jenis interaksi yang terbentuk lebih sederhana sehingga kemungkinan kestabilan kompleksnya lebih rendah. Sebaliknya, Quercetin dapat dianggap sebagai kandidat terbaik dalam penelitian ini karena tidak hanya memiliki nilai binding affinity yang rendah, tetapi juga membentuk berbagai jenis interaksi yang memperkuat ikatan dengan protein target. Curcumin juga menunjukkan potensi yang cukup baik meskipun nilai afinitasnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dua senyawa lainnya. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Quercetin dan Curcumin memiliki aktivitas antivirus yang signifikan melalui mekanisme penghambatan interaksi protein virus dan proses replikasi (Ardebili *et al.*, 2021; Di Petrillo *et al.*, 2022).

Secara biologis, penghambatan Nucleocapsid protein Hantavirus dapat mengganggu proses pengikatan RNA virus dan replikasi, sehingga berpotensi menghambat siklus hidup virus. Nucleocapsid protein diketahui memiliki peran penting dalam stabilisasi genom virus dan perakitan virion, sehingga menjadi target strategis dalam pengembangan obat antivirus (Brocato & Hooper, 2019). Oleh karena itu, interaksi yang kuat antara ligan dan protein ini menunjukkan potensi senyawa tersebut sebagai inhibitor yang efektif. Selain itu, penggunaan senyawa berbasis bahan alam seperti Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol memberikan keuntungan tambahan berupa tingkat keamanan yang lebih baik serta ketersediaan yang melimpah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa Quercetin memiliki potensi paling tinggi sebagai kandidat inhibitor Nucleocapsid protein Hantavirus, diikuti oleh Kaempferol dan Curcumin. Meskipun demikian, hasil ini masih bersifat prediktif karena diperoleh melalui pendekatan *in silico*, sehingga diperlukan penelitian lanjutan secara *in vitro* maupun *in vivo* untuk mengkonfirmasi aktivitas biologisnya secara nyata. Studi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan obat antivirus berbasis bahan alam untuk mengatasi infeksi Hantavirus di masa mendatang.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara *in-silico* dengan metode molecular docking menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol menunjukkan aktivitas antivirus yang baik jika dilihat dari nilai binding affinity yang lebih negatif jika dibandingkan dengan obat antivirus berupa ribavirin.

B. Saran

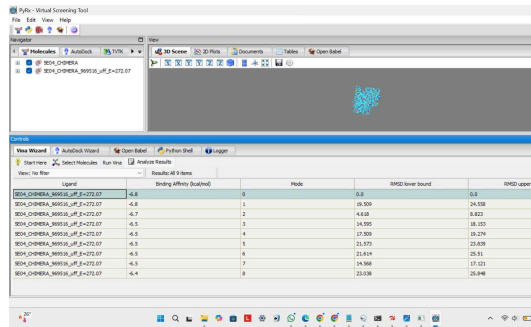
Penelitian in-silico ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian secara *in vitro* maupun *in vivo* untuk membuktikan efektivitas antivirus dari senyawa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol secara biologis. Selain itu, diperlukan analisis dinamika molekuler dan uji toksisitas untuk mendukung pengembangan senyawa sebagai kandidat obat antivirus.

V. Daftar Pustaka

- Afzal, S., Ali, L., Batool, A., Afzal, M., Kanwal, N., Hassan, M., Safdar, M., Ahmad, A. and Yang, J., 2023. Hantavirus: an overview and advancements in therapeutic approaches for infection. *Frontiers in Microbiology*, 14, p.1233433.
- Ardebili, A., Pouriayevali, M.H., Aleshikh, S., Zahani, M., Ajorloo, M., Izanloo, A., Siyadatpanah, A., Razavi Nikoo, H., Wilairatana, P. and Coutinho, H.D.M., 2021. Antiviral therapeutic potential of curcumin: an update. *Molecules*, 26(22), p.6994.
- Avšič-Županc, T., Saksida, A. and Korva, M., 2019. Hantavirus infections. *Clinical Microbiology and Infection*, 21, p.e6-e16.
- Brocato, R.L. and Hooper, J.W., 2019. Progress on the prevention and treatment of hantavirus disease. *Viruses*, 11(7), p.610.
- Dheerasekara, K., Sumathipala, S., & Muthugala, R. (2020). Hantavirus Infections—Treatment and Prevention. *Current Treatment Options in Infectious Diseases*, 12, p.410 - 421
- Di Petrillo, A., Orrù, G., Fais, A. and Fantini, M.C., 2022. Quercetin and its derivatives as antiviral potentials: A comprehensive review. *Phytotherapy Research*, 36(1), p.266-278.
- Kumar, K., Woo, S.M., Siu, T., Cortopassi, W.A., Duarte, F. and Paton, R.S., 2018. Cation- π interactions in protein-ligand binding: theory and data-mining reveal different roles for lysine and arginine. *Chemical science*, 9(10), p.2655-2665.

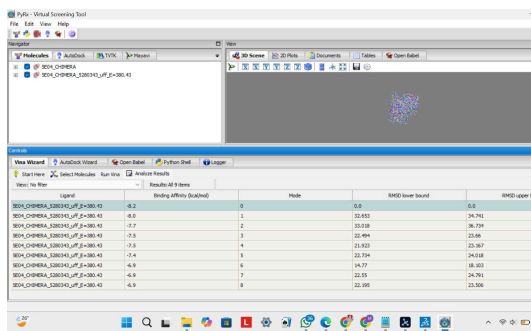
- Lai, Y., Yan, Y., Liao, S., Li, Y., Ye, Y., Liu, N., Zhao, F., & Xu, P. (2020). 3D-quantitative structure–activity relationship and antiviral effects of curcumin derivatives as potent inhibitors of influenza H1N1 neuraminidase. *Archives of Pharmacal Research*, 43, p.489 - 502
- Liu, R., Ma, H., Shu, J., Zhang, Q., Han, M., Liu, Z., Jin, X., Zhang, F. and Wu, X., 2020. Vaccines and therapeutics against hantaviruses. *Frontiers in microbiology*, 10, p.2989.
- Meng, X.Y., Zhang, H.X., Mezei, M. and Cui, M., 2011. Molecular docking: a powerful approach for structure-based drug discovery. *Current computer-aided drug design*, 7(2), p.146-157.
- Milanović, Ž., Antonijević, M., Amic, A., Avdović, E., Dimić, D., Milenkovic, D., & Marković, Z. (2021). Inhibitory activity of quercetin, its metabolite, and standard antiviral drugs towards enzymes essential for SARS-CoV-2: the role of acid–base equilibria. *RSC Advances*, 11, p.2838 - 2847
- Pinzi, L. and Rastelli, G., 2019. Molecular docking: shifting paradigms in drug discovery. *International journal of molecular sciences*, 20(18), p.4331.
- Saakre, M., Mathew, D. and Ravisankar, V., 2021. Perspectives on plant flavonoid quercetin-based drugs for novel SARS-CoV-2. *Beni-Suef University journal of basic and applied sciences*, 10(1), p.21.
- Sakai-Sugino, K., Uematsu, J., Yamamoto, H., Kihira, S., Kawano, M., Nishio, M., Tsurudome, M., Sekijima, H., O'Brien, M., & Komada, H. (2024). Inhibitory effects of kaempferol, quercetin and luteolin on the replication of human parainfluenza virus type 2 in vitro. *Drug discoveries & therapeutics*, 8(1), p.16-23

VI. Lampiran



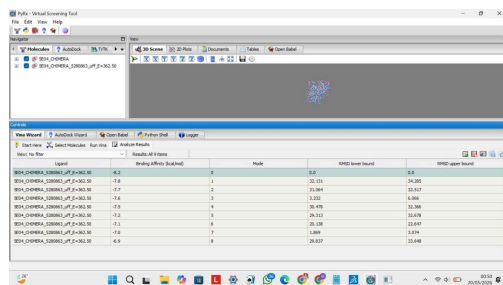
Ligand	Binding Affinity (kcal/mol)	Mode	RMSD lower bound	RMSD upper bound
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.8	1	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.7	2	19.458	24.257
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.5	3	19.555	24.355
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.5	4	19.555	24.355
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.5	5	19.555	24.355
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.5	6	19.555	24.355
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.5	7	19.555	24.355
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.4	8	19.555	24.355

Gambar 1. Nilai *binding affinity* curcumin



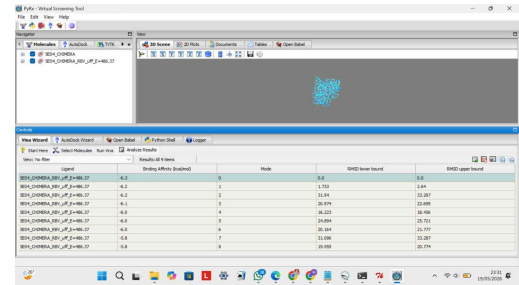
Ligand	Binding Affinity (kcal/mol)	Mode	RMSD lower bound	RMSD upper bound
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.2	1	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.0	2	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-3.7	3	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-3.5	4	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-3.4	5	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.9	6	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.9	7	19.359	24.158
BSA_CURCUMIN_380341.pdb	-4.9	8	19.359	24.158

Gambar 2. Nilai *binding affinity* quercetin



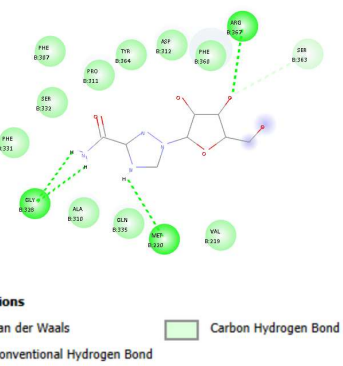
Ligand	Binding Affinity (kcal/mol)	Mode	RMSD lower bound	RMSD upper bound
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-4.2	1	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.9	2	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.7	3	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.6	4	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.5	5	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.4	6	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.3	7	19.359	24.158
BSA_QUERCETIN_380341.pdb	-3.2	8	19.359	24.158

Gambar 3. Nilai *binding affinity* kaempferol

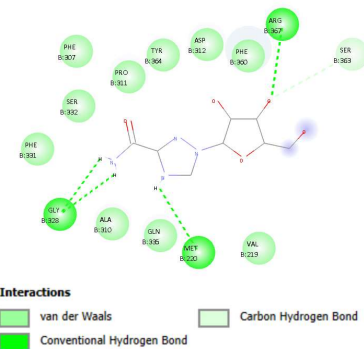


Ligand	Binding Affinity (kcal/mol)	Mode	RMSD lower bound	RMSD upper bound
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	1	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	2	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	3	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	4	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	5	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	6	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	7	19.359	24.158
BSA_RIBAVIRIN_380341.pdb	-4.2	8	19.359	24.158

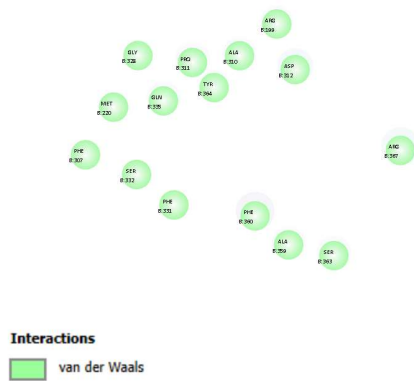
Gambar 4. Nilai *binding affinity* ribavirin



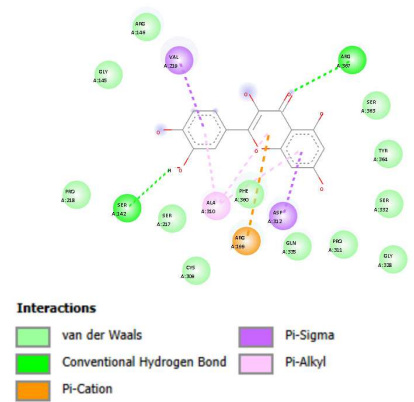
Gambar 5. Ikatan Ribavirin dengan hantavirus



Gambar 6. Ikatan curcumin dengan hantavi



Gambar 7. Ikatan kaempferol dengan hantavirus



Gambar 8. Ikatan quercetin dengan hantavirus